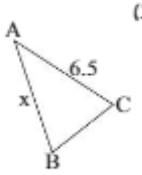
א. לפניכם משולשים שווי-שוקיים ΔABC ($AB = AC$).

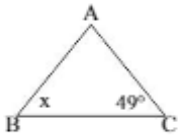
הסתמכו על הנתונים שבסרטוט, ומצאו את ערך הנעלם x (אורכי הצלעות נתונים בס"מ).

(1)



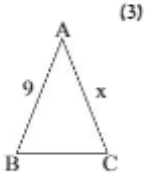
x = _____

(2)



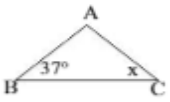
x = _____

(3)



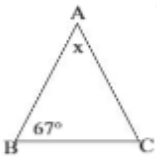
x = _____

(4)



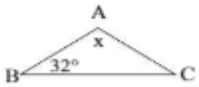
x = _____

(5)



x = _____

(6)



x = _____

(7)



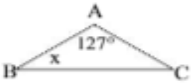
x = _____

(8)



x = _____

(9)



x = _____

ב. ענו על השאלות הבאות:

(1) האם ייתכן משולש שווה-שוקיים, שזווית הראש שלו 80°? נמקו.

_____

(2) האם ייתכן משולש שווה-שוקיים, שזווית הראש שלו 120°? נמקו.

_____

(3) האם ייתכן משולש שווה-שוקיים, שכל אחת מזוויות הבסיס שלו בת 80°? נמקו.

_____

(4) האם ייתכן משולש שווה-שוקיים, שכל אחת מזוויות הבסיס שלו בת 100°? נמקו.

_____

(5) האם ייתכן משולש שווה-שוקיים, שהוא ישר-זווית?

אם כן, סרטטו דוגמה. אם לא, נמקו.

_____

(6) האם ייתכן משולש שווה-שוקיים, שכל אחת מזוויות הבסיס שלו ישרה? נמקו.

_____

(7) האם ייתכן משולש שווה-שוקיים, שהוא קהה-זווית?

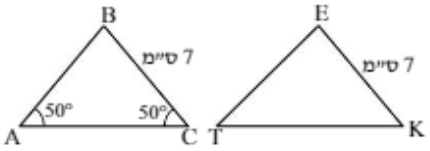
אם כן, סרטטו דוגמה. אם לא, נמקו.

_____

(8) האם נכונה הטענה: "כל משולש שווה-שוקיים, שיש בו זווית אחת בת 60°, הוא בהכרח משולש שווה-צלעות"? נמקו.

_____

א. לפניכם שני משולשים ΔABC ו- ΔTEK



(אורכי הצלעות נתונים ביחידות אורך).

הסתמכו על הנתונים שבסרטוט, וקבעו

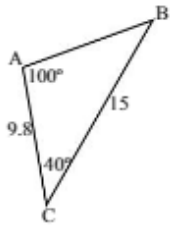
(אם אפשר) מהם אורכי הקטעים AB ו- TE. הסבירו.

_____ = AB, הסבר: _____

_____ = TE, הסבר: _____

ב. לפניכם משולש ΔABC. נתון:

$\sphericalangle A = 100°$, $\sphericalangle C = 40°$, 9.8 ס"מ = AC , 15 ס"מ = CB.



חשבו את היקף המשולש. הסבירו את הפתרון.

(תזכורת: היקף משולש שווה לסכום אורכי צלעותיו.)

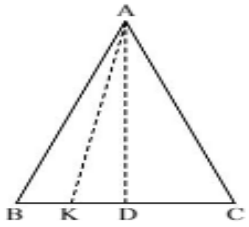
_____

15. AD הוא חוצה זווית $\sphericalangle CAB$ במשולש ΔABC.

AK הוא תיכון לצלע BD במשולש ΔABD.

נתון: $\sphericalangle B = \sphericalangle C$, 12 ס"מ = BC.

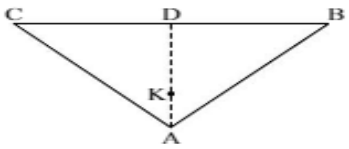
חשבו את אורך הקטע KC.



16. AD הוא חוצה זווית הראש במשולש שווה-שוקיים ΔABC (AB = AC).

נתון: 16 ס"מ = BC , 3 ס"מ = AK , AD = DC.

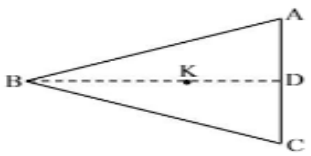
חשבו את אורך הקטע KD.



17. BD הוא חוצה זווית הראש במשולש שווה-שוקיים ΔABC (BA = BC).

נתון: 12 ס"מ = AC , 20 ס"מ = BD , AD = KD.

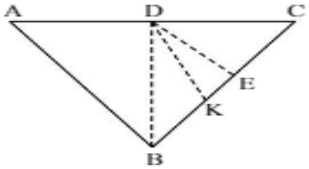
חשבו את אורך הקטע BK.



18. BD הוא חוצה זווית הראש במשולש שווה-שוקיים ΔABC (AB = CB).

DE הוא חוצה זווית $\sphericalangle BDC$, DK הוא חוצה זווית $\sphericalangle BDE$.

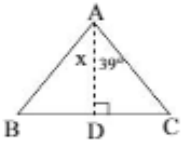
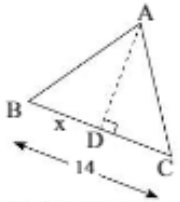
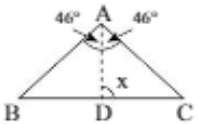
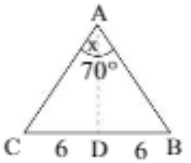
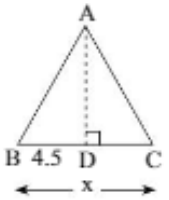
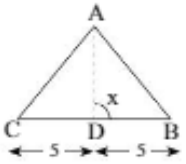
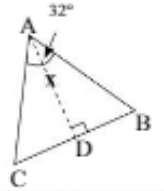
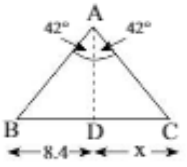
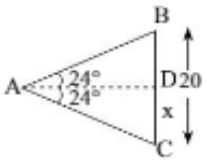
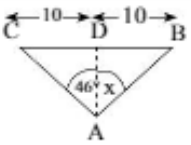
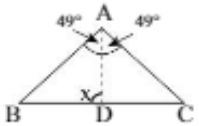
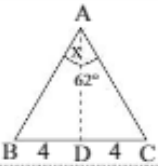
חשבו את הזווית $\sphericalangle BDK$.



להגשה עם ציון

הקיפו את האותיות שליד התשובות הנכונות, ורשמו אותן לפי הסדר מימין לשמאל.

איזה משפט קיבלתם?

א. 	ב. 	ג. 
ה גובה $x = 29^\circ$ מ ד תיכון $x = 39^\circ$ ל ל חוצה זווית $x = 30^\circ$ נ	ו גובה $x = 17$ ט ח תיכון $x = 14$ כ ת חוצה זווית $x = 7$ מ	ב גובה $x = 70^\circ$ ג ס תיכון $x = 80^\circ$ ל ד חוצה זווית $x = 90^\circ$ ו
ד. 	ה. 	ו. 
ע גובה $x = 35^\circ$ י א תיכון $x = 30^\circ$ ק ר חוצה זווית $x = 45^\circ$ ש	נ גובה $x = 7$ צ פ תיכון $x = 4.5$ ז ד חוצה זווית $x = 9$ ו	מ גובה $x = 10^\circ$ ח ח תיכון $x = 90^\circ$ ו א חוצה זווית $x = 30^\circ$ ט
ז. 	ח. 	ט. 
ז גובה $x = 64^\circ$ ר ר תיכון $x = 32^\circ$ ל ה חוצה זווית $x = 23^\circ$ ט	ע גובה $x = 16.8$ מ ב תיכון $x = 42$ א כ חוצה זווית $x = 8.4$ ז	צ גובה $x = 20$ מ ר תיכון $x = 10$ ר ו חוצה זווית $x = 24$ כ
י. 	יא. 	יב. 
פ גובה $x = 46^\circ$ ו ע תיכון $x = 92^\circ$ ל ג חוצה זווית $x = 20^\circ$ ד	ז גובה $x = 90^\circ$ י ח תיכון $x = 98^\circ$ ח א חוצה זווית $x = 49^\circ$ _	ג גובה $x = 8^\circ$ ט ב תיכון $x = 62^\circ$ מ ו חוצה זווית $x = 31^\circ$ ו

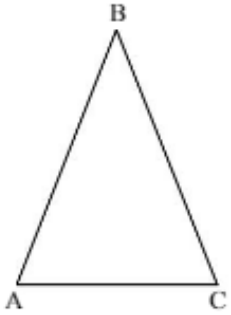
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

קוצר.

31. במשולש ΔABC, שבו $\sphericalangle C = \sphericalangle A$, ידוע:

$AB =$ 12 ס"מ ו- $AC =$ 8 ס"מ.

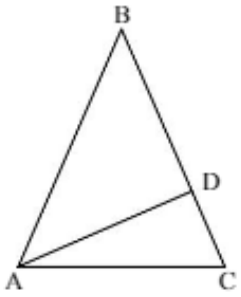


א. חשבו את אורך הגובה לבסיס של המשולש.

ב. חשבו את שטח המשולש ΔABC.

32. במשולש שווה-שוקיים ΔABC $(BA = BC)$ הקטע AD הוא גובה לשוק BC.

נתון: 13 ס"מ $= AB$, 10 ס"מ $= BD$. חשבו את:



א. אורך הגובה AD.

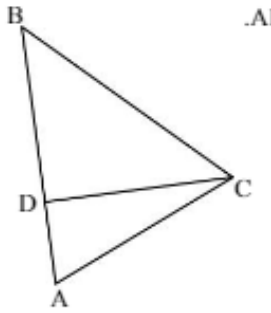
ב. אורך הקטע DC.

ג. אורך הבסיס AC.

ד. שטח המשולש ΔABC.

33. במשולש שווה-שוקיים ΔABC $(BA = BC)$ הקטע CD הוא גובה לשוק AB.

נתון: 15 ס"מ $= BC$, 12 ס"מ $= DC$.



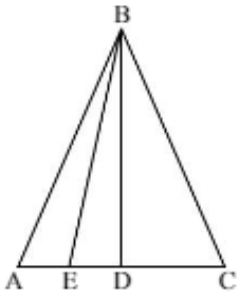
א. חשבו את אורך הבסיס של המשולש ΔABC.

ב. חשבו את היקפו ושטחו של המשולש ΔABC.

34. במשולש שווה-שוקיים ΔABC $(BA = BC)$ הקטע BD הוא גובה לבסיס AC,

והקטע BE הוא תיכון לצלע AD במשולש ΔABD.

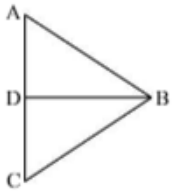
אורך שוק המשולש הוא 12 ס"מ. נתון: 11 ס"מ $= BD$.



א. חשבו את אורכי הקטעים AE ו- EB.

ב. חשבו את שטח המשולש ΔBAC.

29. במשולש שווה-שוקיים ΔABC ($BA = BC$) הקטע BD הוא גובה לבסיס AC.

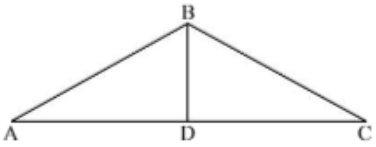


נתון: 8 ס"מ $= BD$, 12 ס"מ $= AC$.

א. חשבו את אורכי השוקיים של המשולש ΔABC.

ב. חשבו את היקפו ושטחו של המשולש ΔABC.

30. במשולש שווה-שוקיים ΔABC ($BA = BC$) הקטע BD הוא גובה לבסיס AC.

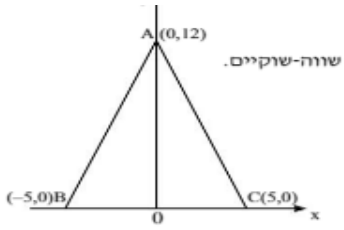


אורך שוק המשולש הוא 12 ס"מ. נתון: 5 ס"מ $= BD$.

א. חשבו את אורך הבסיס של המשולש ΔABC.

ב. חשבו את היקפו ושטחו של המשולש ΔABC.

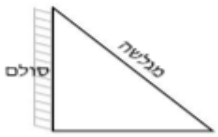
39. לפניכם משולש המסורטט במערכת צירים.



א. היעזרו במשפט פיתגורס, והראו כי המשולש ΔABC הוא שווה-שוקיים.

ב. חשבו את ההיקף והשטח של המשולש ΔABC.

40. מגלשה נשענת על סולם אנכי שגובהו 3 מ'.
אורך המגלשה הוא 4.24 מ' $\approx 3\sqrt{2}$.

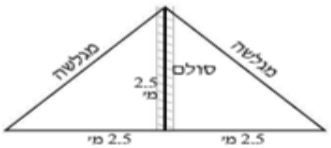


א. מהו המרחק בין מרגלות המגלשה לבין הסולם?
עגלו את תשובתכם.

ב. מה תוכלו לומר על המשולש שהתקבל?

ג. מה גודלה של הזווית שבין המגלשה לסולם?

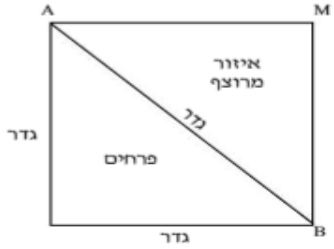
41. שתי מגלשות נשענות על סולם אנכי תומך.
גובה הסולם הוא 2.5 מ', ותחתיתה של כל מגלשה נמצאת גם היא במרחק 2.5 מ' מהסולם.



א. האם המגלשות שוות באורכן?

ב. מהי הזווית בין שתי המגלשות?

42. <u>משימת אוריינות</u>



גינה ציבורית, שצורתה ריבוע, חולקה ל- 2 חלקים באמצעות אלכסון. חלק אחד ריצפו, ובחלק השני שתלו פרחים (ראו סרטוט). כדי שאזור הפרחים לא ייגנז הוחלט לגדרו.
מחירו של 1 מ' גדר הוא 30 שקלים, ואורך צלעה של הגינה הריבועית הוא 10 מ'.

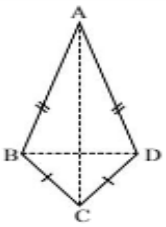
א. מהי העלות של הגדר?

ב. מהו השטח של האזור המרוצף?

ג. אדם עומד בנקודה M ומעוניין לראות את הפרחים מקרוב.
מהי הדרך הקצרה ביותר שעליו ללכת? מהו המרחק הזה?

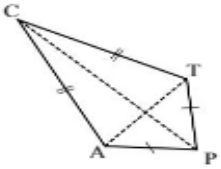
דלתון-

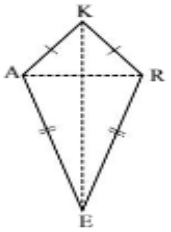
111.

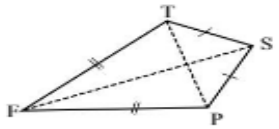


- **אלכסון ראשי** - האלכסון המחבר את קדקודי הראש של הדלתון:
  אלכסון AC.
- **אלכסון משני** - אלכסון המחבר את קדקודי זוויות הצד.
  אלכסון BD (הבסיס של שני המשולשים שווי-השוקיים
  המרכיבים את הדלתון).

בסרטוטים שלפניכם מספר דלתונים:







הסתמכו על הסימונים שבסרטוטים והשלימו:

א. בדלתון FTSP האלכסון הראשי הוא: _____ , והאלכסון המשני הוא: _____ .

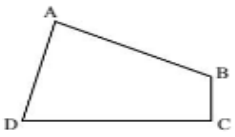
ב. בדלתון AKRE האלכסון הראשי הוא: _____ , והאלכסון המשני הוא: _____ .

ג. בדלתון ACTP האלכסון הראשי הוא: _____ , והאלכסון המשני הוא: _____ .

תרגילים

(התשובות לתרגילים בפרק זה - בעמ' 278 - 283)

43. נחזור על המושגים הבסיסיים הקשורים למרובע.



השלימו:

א. **מצולע בעל _____ צלעות נקרא מרובע.**

ב. **לשתי הצלעות, <u>שיש</u> להן קדקוד משותף, קוראים צלעות סמוכות,**
ולכן במרובע זה הזוגות של הצלעות הסמוכות הם:
AB ו-_____ , _____ ו- _____ , _____ ו- _____ , _____ ו- _____ .

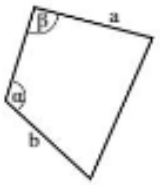
ג. **לשתי הצלעות, <u>שאין</u> להן קדקוד משותף, קוראים צלעות נגדיות,**
ולכן במרובע זה הזוגות של הצלעות הנגדיות הם:
AD ו-_____ , _____ ו- _____ .

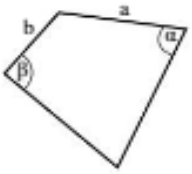
ד. **לשתי הזוויות, <u>המונחות</u> ליד אותה צלע, קוראים זוויות סמוכות,**
ולכן במרובע זה הזוגות של הזוויות הסמוכות הם:
$\sphericalangle$A ו-_____ , _____ ו- _____ , _____ ו- _____ , _____ ו- _____ .

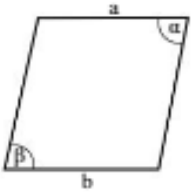
ה. **לשתי הזוויות, <u>שאינן מונחות</u> ליד אותה צלע, קוראים זוויות נגדיות,**
ולכן במרובע זה הזוגות של הזוויות הנגדיות הם:
$\sphericalangle$B ו-$\sphericalangle$D , _____ ו- _____ .

44. I. במרובעים הבאים ציינו לגבי הצלעות a ו-b אם הן צלעות סמוכות או צלעות נגדיות.

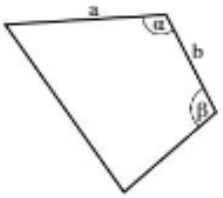
II. במרובעים הבאים ציינו לגבי הזוויות α ו-β אם הן זוויות סמוכות או זוויות נגדיות.

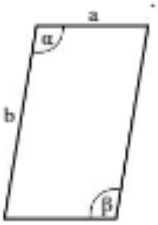
א. 

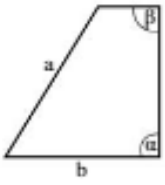
ב. 

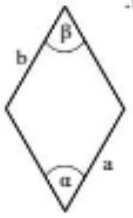
ג. 

ד. 

ה. 

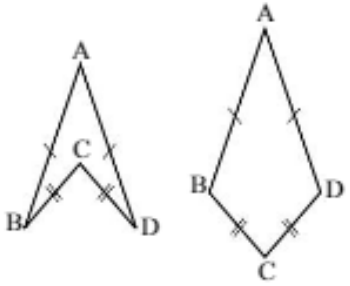
ו. 

ז. 

ח. 

45.

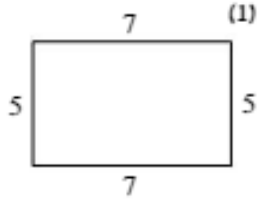
מרובע בעל שני זוגות זרים של צלעות סמוכות,
השווה זו לזו, נקרא **דלתון**.
בדלתונים שבסרטוט:
$CB = CD$, $AB = AD$
ניתן להבדיל בין שני סוגים של דלתונים:
דלתון קמור ודלתון קעור (ראו סרטוט).

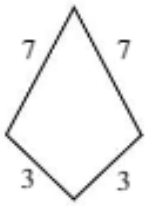


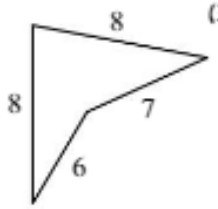
דלתון קעור דלתון קמור

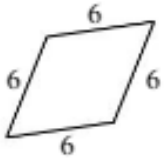
א. לפניכם מספר מצולעים.

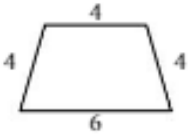
אילו מצולעים מבין המצולעים הבאים הם דלתונים (אורכי הצלעות נתונים בס"מ)? הסבירו.

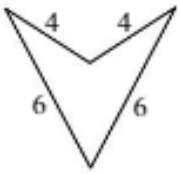
(1) 

(2) 

(3) 

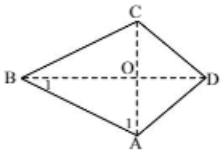
(4) 

(5) 

(6) 

63. המרובע ABCD הוא דלתון ($AB = CB$, $AD = CD$).

נתון: 7 ס"מ $= OB$, 4 ס"מ $= OD$, 3 ס"מ $= OC$, $\sphericalangle B_1 = 23.2^\circ$.



א. חשבו את אורכי האלכסונים של הדלתון.

ב. מה גודלה של $\sphericalangle AOB$?

ג. חשבו את $\sphericalangle A_1$.

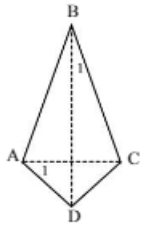
ד. חשבו את אורך הצלע DC.

(הדרכה: היעזרו במשפט פיתגורס.)

64. המרובע ABCD הוא דלתון ($AB = CB$, $AD = CD$).

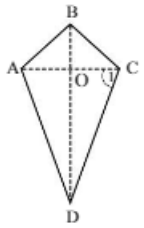
נתון: $\sphericalangle B_1 = 17^\circ$, $\sphericalangle A_1 = 43^\circ$.

חשבו את זוויות הדלתון.



65. המרובע ABCD הוא דלתון ($AB = CB$, $AD = CD$).

נתון: 8 ס"מ $= AC$, 15 ס"מ $= OC = OB$, DB , $\sphericalangle C_1 = 70^\circ$.

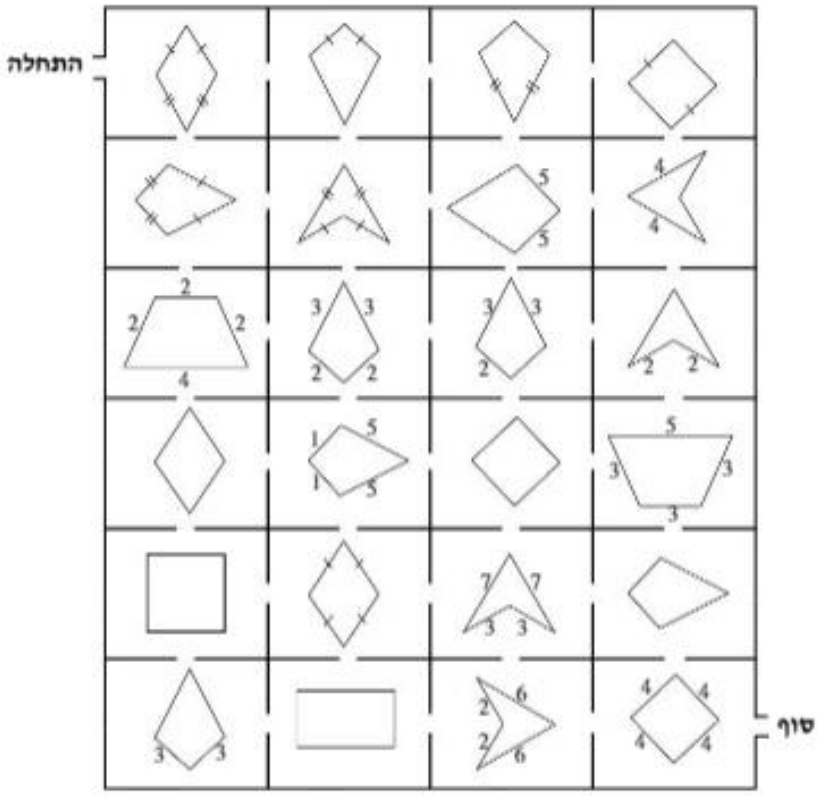


א. חשבו את אורך הקטע OD.

ב. חשבו את זוויות הדלתון.

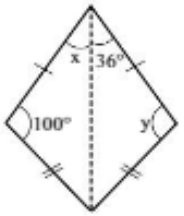
ג. חשבו את אורכי צלעות הדלתון.

46. דני מחפש את העפיפון שלו. כדי להגיע אליו עליו לעבור **רק** דרך הדלתונים.
עזרו לדני למצוא את הדרך.

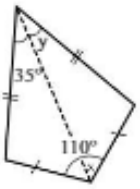


53. בסרטוטים שלפניכם מוצגים דלתונים, על-סמך הנתונים הרשומים בסרטוטים קבעו את הערכים של x ו-y (הנתונים במעלות).

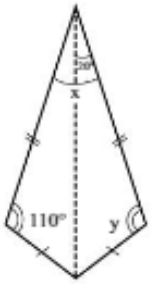
א.



ב.



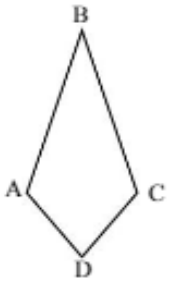
ג.



54. המרובע ABCD הוא דלתון ($AB = CB\ ,\ AD = CD$).

נתון: $\sphericalangle A = 120^\circ\ ,\ \sphericalangle B = 37^\circ$.

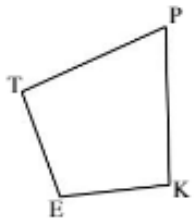
חשבו את שאר זוויות הדלתון.



55. המרובע TPKE הוא דלתון ($TP = KP\ ,\ TE = KE$).

נתון: $\sphericalangle E = 106^\circ\ ,\ \sphericalangle P = 64^\circ$.

חשבו את שאר הזוויות של הדלתון.



56. המרובע ABCD הוא דלתון ($DA = DC\ ,\ BA = BC$).

AC הוא האלכסון המשני של הדלתון.

נתון: $\sphericalangle C_1 = 65^\circ\ ,\ \sphericalangle A_1 = 45^\circ$.

חשבו:

א. $\sphericalangle C_2$

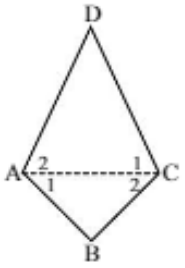
ב. $\sphericalangle A_2$

ג. $\sphericalangle DCB$.

ד. $\sphericalangle DAB$.

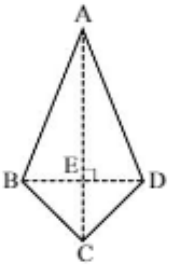
ה. $\sphericalangle D$.

ו. $\sphericalangle B$.



67. חשבו את ההיקפים והשטחים של כל אחד מהדלתונים הללו לפי הנתונים הכתובים מתחתם.

א.



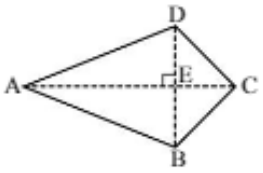
נתון: DB = 5 ס"מ

AC = 12 ס"מ

AB = 8.38 ס"מ

BC = 6.4 ס"מ

ב.



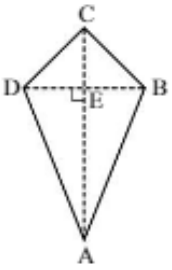
נתון: DE = 2 ס"מ

AC = 9 ס"מ

AB = 6.32 ס"מ

BC = 3.6 ס"מ

ג.



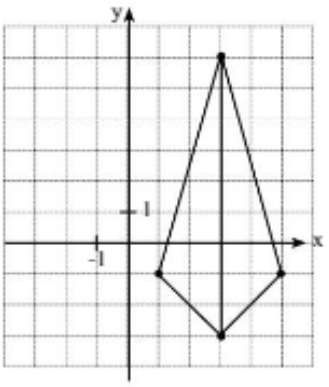
נתון: DB = 6 ס"מ

AC = 13 ס"מ

AB = 10.44 ס"מ

DC = 4.24 ס"מ

68. חשבו את שטח הדלתון שבסרטוט (ביחידות שטח).



69. שיעורי קדקודי הדלתון הם: (2 , 0) , (0 , 3) , (–4 , 0) , (0 , –3).

א. סרטטו את הדלתון במערכת הצירים.

ב. חשבו את שטח הדלתון שסרטטתם.

